YAPAY ZEKÂ · EHAI010_ · EHCR007_

UNIHIKER M10

Dokunmatik ekranlı, Python ile programlanan yapay zekâ ve IoT eğitim bilgisayarı: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Cihaz nedir, neden iki kayıt var?

02

Donanım

Dahili sensörler, portlar

03

Kurulum

USB bağlantısı, Wi-Fi, ortam seçimi

04

Kullanım

Python ile ekran ve sensörler

05

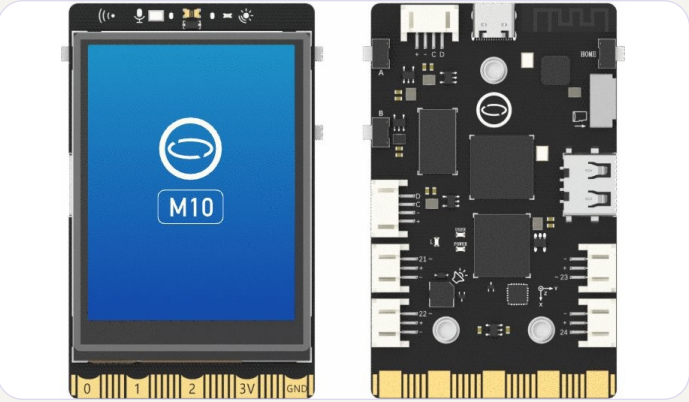
Sınıfta

Etkinlikler, güvenlik, kaynaklar

TANITIM

UNIHIKER M10 nedir?

Üzerinde **Linux (Debian) işletim sistemi**, **2,8 inç dokunmatik ekran**, Wi-Fi, Bluetooth ve hazır sensörler bulunan avuç içi büyüklüğünde bir bilgisayar. Öğrenciler **Python** ile yazdıkları programın sonucunu cihazın kendi ekranında görür.



Kutudan çıktığı gibi

Sensör, ekran ve buton hazır; kablo bağlamadan başlanır.

Gerçek Python

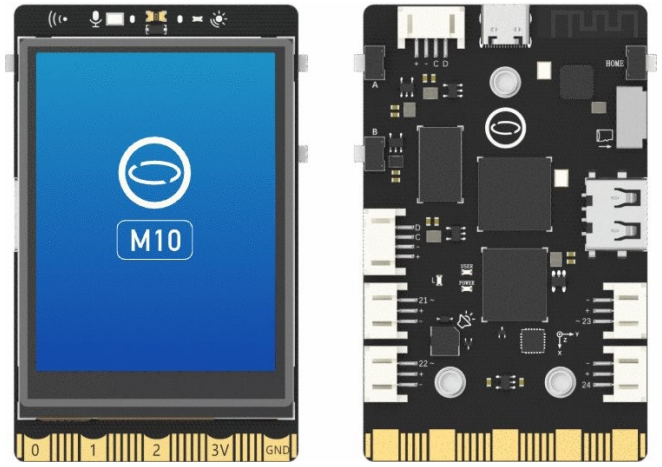
Blok tabanlıdan Jupyter’e kadar farklı seviyeler.

IoT ve yapay zekâ

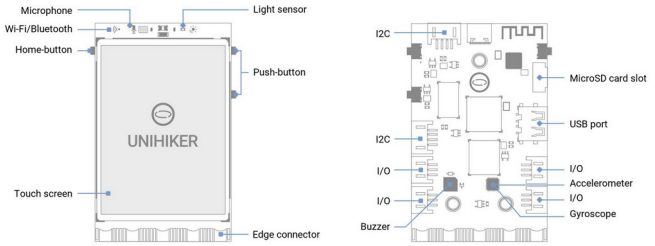
Wi-Fi ile veri gönderme, ses ve görüntüyle uygulamalar.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Ön yüz: dokunmatik ekran · Arka yüz: bağlantılar



Dahili sensörler ve pin yerleşimi



Koruyucu kutusuyla

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Yapay Zekâ kaydı	Kodlama ve Robotik kaydı
Envanter kodu	EHAI010_	EHCR007_
Envanterdeki adı	AI Educational Tool for Kids	IoT Board Computer with touchscreen
Model	DFRobot UNIHIKER M10	DFRobot UNIHIKER M10
Adet	2	2
Tedarikçi	BOTNROLL	BOTNROLL

Toplam **4 adet** UNIHIKER M10 var: sınıf dört gruba ayrılarak her gruba bir cihaz verilebilir.

DONANIM

Üzerinde hazır gelenler

Dokunmatik ekran
2,8 inç, 240×320 piksel.

Sensörler
Işık, ivmeölçer, jiroskop, mikrofon.

Eyleyiciler
LED ve buzzer.

Butonlar
A ve B butonları, menü ve ev tuşu.

Kablosuz
2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0.

Genişleme
Gravity 3/4 pin, kenar konnektörü, USB-A, microSD.

DONANIM

Teknik özellikler

Bileşen	Özellik
İşlemci	Dört çekirdekli ARM Cortex-A35, 1,2 GHz’e kadar
Yardımcı denetleyici	GD32VF103 (giriş/çıkış işlemleri için)
Bellek / depolama	512 MB RAM · 16 GB flash
İşletim sistemi	Debian (Linux)
Güç	USB Type-C, 5 V 2 A
Boyut	51,6 × 83 × 13 mm

KURULUM · 1. ADIM

Bilgisayara bağlama

1 USB-C ile bağlayın

Cihazı bilgisayara takın; açılış ekranı yaklaşık bir dakika sürer.

2 Ağ adresini açın

Tarayıcıda **10.1.2.3** adresine gidin: cihazın kendi web paneli açılır.

3 Wi-Fi'ı ayarlayın

Web panelinden okul ağının adını ve parolasını girin.

4 Ortamı seçin

Jupyter, Mind+, VS Code, Thonny veya SSH ile programlamaya başlayın.

USB ile bağlanınca cihaz bilgisayara bir **ağ kartı** gibi görünür; ek sürücü genellikle gerekmez.

KURULUM · 2. ADIM

Hangi programlama ortamı, kim için?

Ortam	Nasıl çalışır?	Uygun seviye
Mind+	Blok tabanlı veya Python; bilgisayara kurulur	Ortaokul, yeni başlayan
Jupyter Notebook	Tarayıcıdan 10.1.2.3 üzerinden, kurulum yok	Lise, veri analizi
Thonny	Basit Python editörü, uzak bağlantı ile	Lise, Python’a giriş
VS Code	Profesyonel editör, SSH eklentisiyle	İleri, proje geliştirme
Python IDLE / SSH	Dosya aktarıp komut satırından çalıştırma	İleri

KULLANIM

İlk Python programı: ışık ölçer

```
from unihiker import GUI
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.unihiker import light
import time

Board().begin()
gui = GUI()
yazi = gui.draw_text(x=120, y=160, text="",
                     origin="center")
while True:
    yazi.config(text="Isik: " + str(light.read()))
    time.sleep(0.5)
```

unihiker.GUI

Ekrana yazı, şekil ve buton çizer.

pinpong

Sensörleri ve pinleri okuyan kütüphane.

light.read()

Işık sensörünün değerini döndürür.

Deneme

Cihazın üstünü elinizle kapatıp değerin değiştiğini gözleyin.

KULLANIM

Hazır donanımla yapılabilecek projeler

Ses seviyesi göstergesi

Mikrofonla sınıfın gürültü düzeyini ölçüp ekranda renkle gösterme.

Adım sayar

İvmeölçerle hareket algılayıp adımları sayma.

IoT hava paneli

Wi-Fi ile sensör verisini bir bulut panosuna gönderme.

Yüz algılama

USB kamerayla OpenCV kullanarak yüz algılama (ileri seviye).

SINIFTA KULLANIM

Ders planlama önerileri

Dört istasyon

4 cihazla 4 grup; her grup farklı bir sensör projesi üzerinde çalışır.

Bloktan Python’a

Mind+’ta blokla yazılan programın Python karşılığını inceleme.

Veriyle bilim

Işık veya ses verisini toplayıp grafikle yorumlama (fen ve matematik).

Yapay zekâ okuryazarlığı

Ses veya görüntü tanıyan bir uygulamanın hatalarını tartışma.

GÜVENLIK VE BAKIM

Cihazı uzun ömürlü kullanmak için

Güç

- 5 V 2 A USB-C adaptör
- Kapatmak için menüyü kullanın
- Pinlere 3,3 V’tan yüksek gerilim vermeyin

Ekran

- Dokunmatik ekrana kalemle bastırmayın
- Ekranı kuru bezle temizleyin
- Düşmeye karşı masada kullanın

Ağ güvenliği

- SSH parolasını değiştirin
- Okul ağı kurallarına uyun
- Öğrenci verisini cihazda saklamayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Genel bilgi
Belgeler (Wiki)	Web	Tüm kılavuzlar
Jupyter ile başlangıç	Web	Tarayıcıdan Python
Mind+ ile başlangıç	Web	Blok ve Python
Mind+ indir	İndirme	Bilgisayara kurulum
Thonny / VS Code / SSH	Web	Diğer ortamlar
Tanıtım videosu	YouTube	Cihazın tanıtımı

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Dört cihaz şarjlı ve açılıyor
- Wi-Fi ayarları yapıldı
- İlk örnek kod çalıştı
- 10.1.2.3 web paneli açılıyor
- Programlama ortamı seçildi
- SSH parolası değiştirildi

Teşekkürler · Sorular?